

# TRABALHO DO TRIMESTRE DE BANCO DE DADOS

Alunos : João Lucas Silva Simões , Otávio Davi de Faria

## 1-Descrição do problema :

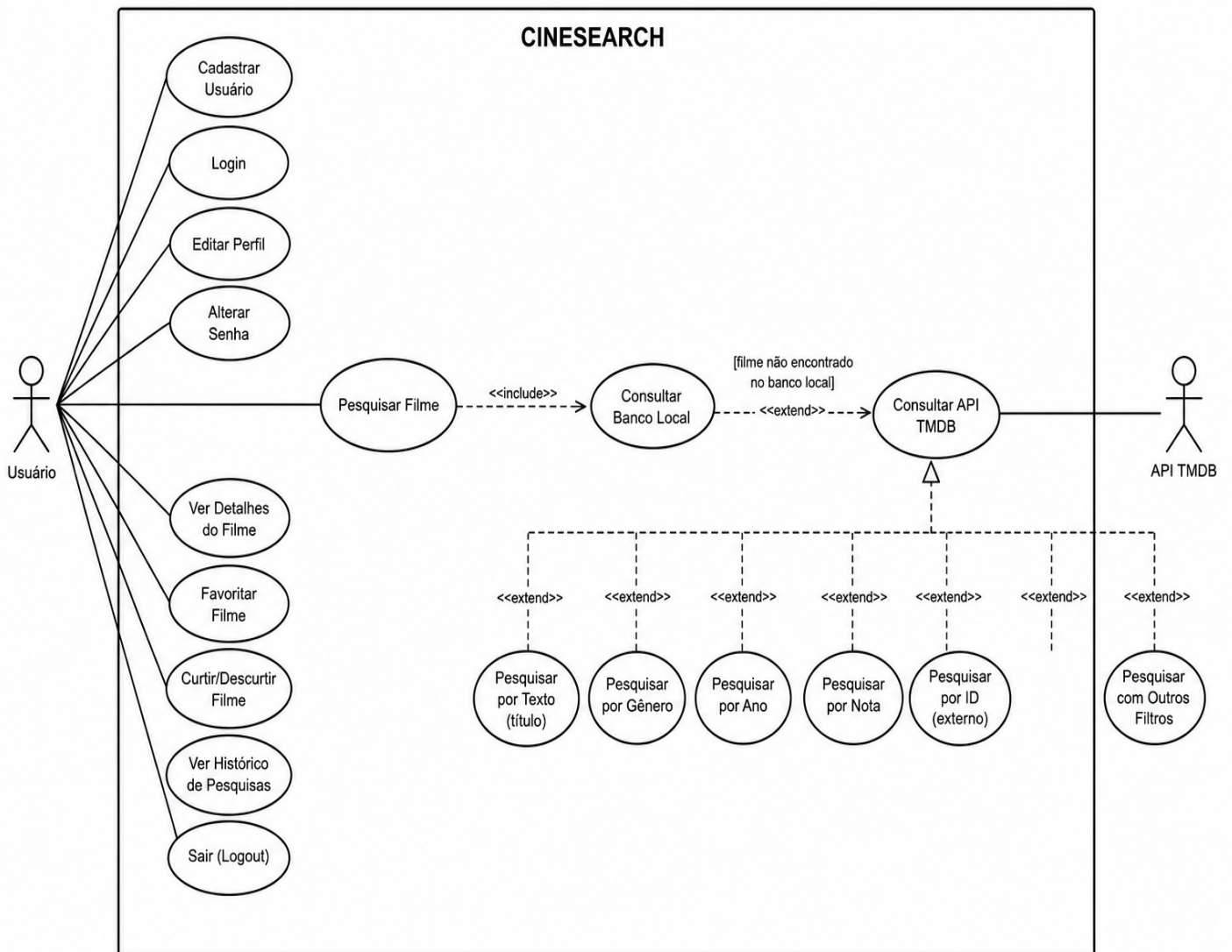
Com a grande quantidade de filmes disponíveis atualmente, usuários frequentemente enfrentam dificuldade para encontrar conteúdos alinhados aos seus interesses de forma rápida e organizada.

Além disso, muitas plataformas não oferecem um ambiente centralizado para registrar avaliações pessoais, acompanhar histórico de pesquisas e visualizar recomendações relacionadas às preferências do usuário. O sistema CineSearch surge como proposta para centralizar essas funcionalidades em uma única aplicação.

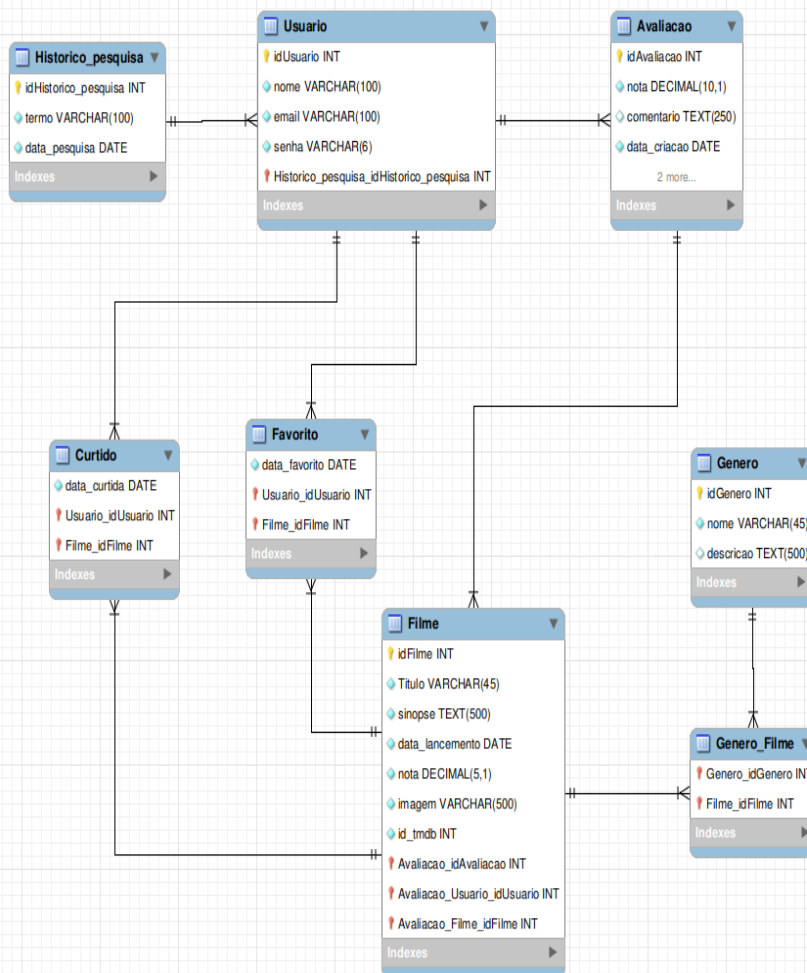
### 1.1 -Produto Backlog :

| ID   | Funcionalidade                     | Prioridade |
|------|------------------------------------|------------|
| PB01 | Cadastrar usuário                  | Alta       |
| PB02 | Login                              | Alta       |
| PB03 | Editar Perfil                      | Média      |
| PB04 | Alterar Senha                      | Média      |
| PB05 | Pesquisar Filme                    | Alta       |
| PB06 | Realizar busca através da API TMDB | Alta       |
| PB07 | Ver detalhes do Filme              | Média      |
| PB08 | Favoritar Filme                    | Média      |
| PB09 | Curtir filme                       | Média      |
| PB10 | Favoritar filme                    | Média      |
| PB11 | Consultar histórico de pesquisas   | Média      |
| PB12 | Sair(Loginout)                     | Média      |

## 1.2-Diagrama de Caso de Uso :



### 1.3-Modelo Lógico Normalizado :



### 1.4- Dicionário de dados :

#### USUARIO

| Campo     | Tipo    | Chave  | Descrição                        |
|-----------|---------|--------|----------------------------------|
| idUsuario | INT     | PK     | Identificador único do usuário   |
| nome      | VARCHAR |        | Nome do usuário                  |
| email     | VARCHAR | UNIQUE | E-mail utilizado pelo usuário    |
| senha     | VARCHAR |        | Senha armazenada em formato hash |

## FILME

| Campo           | Tipo    | Chave  | Descrição                             |
|-----------------|---------|--------|---------------------------------------|
| idFilme         | INT     | PK     | Identificador do filme no banco local |
| titulo          | VARCHAR |        | Título do filme                       |
| sinopse         | TEXT    |        | Sinopse do filme                      |
| data_lancamento | DATE    |        | Data de lançamento                    |
| nota            | DECIMAL |        | Nota do filme                         |
| imagem          | VARCHAR |        | Caminho ou referência da imagem       |
| id_tmdb         | INT     | UNIQUE | Identificador do filme na TMDB        |
| duracao         | INT     |        | Duração do filme                      |

## GENERO

| Campo     | Tipo    | Chave | Descrição               |
|-----------|---------|-------|-------------------------|
| idGenero  | INT     | PK    | Identificador do gênero |
| nome      | VARCHAR |       | Nome do gênero          |
| descricao | VARCHAR |       | Descrição do gênero     |

## FILME\_GENERO

| Campo           | Tipo | Chave  | Descrição          |
|-----------------|------|--------|--------------------|
| Filme_idFilme   | INT  | PK, FK | Filme relacionado  |
| Genero_idGenero | INT  | PK, FK | Gênero relacionado |

## FAVORITO

| Campo             | Tipo     | Chave  | Descrição                          |
|-------------------|----------|--------|------------------------------------|
| Usuario_idUsuario | INT      | PK, FK | Usuário que favoritou              |
| Filme_idFilme     | INT      | PK, FK | Filme favoritado                   |
| data_favorito     | DATETIME |        | Data em que o filme foi favoritado |

## CURTIDA

| Campo             | Tipo     | Chave  | Descrição          |
|-------------------|----------|--------|--------------------|
| Usuario_idUsuario | INT      | PK, FK | Usuário que curtiu |
| Filme_idFilme     | INT      | PK, FK | Filme curtido      |
| data_curtida      | DATETIME |        | Data da curtida    |

## AVALIACAO

| Campo             | Tipo     | Chave | Descrição                        |
|-------------------|----------|-------|----------------------------------|
| idAvaliacao       | INT      | PK    | Identificador da avaliação       |
| Usuario_idUsuario | INT      | FK    | Usuário que realizou a avaliação |
| Filme_idFilme     | INT      | FK    | Filme avaliado                   |
| nota              | DECIMAL  |       | Nota atribuída ao filme          |
| comentario        | TEXT     |       | Comentário do usuário            |
| data_avaliacao    | DATETIME |       | Data da avaliação                |

# HISTORICO\_PESQUISA

| Campo                | Tipo     | Chave | Descrição                         |
|----------------------|----------|-------|-----------------------------------|
| idHistorico_pesquisa | INT      | PK    | Identificador da pesquisa         |
| Usuario_idUsuario    | INT      | FK    | Usuário responsável pela pesquisa |
| termo                | VARCHAR  |       | Termo pesquisado                  |
| data_pesquisa        | DATETIME |       | Data da pesquisa                  |

## 2.1-Comandos(SQL) de Criação de Bds :

-- MySQL Workbench Forward Engineering

```
SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS,UNIQUE_CHECKS=0;
```

```
SET
```

```
@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS,FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
```

```
SET
```

```
@OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE,SQL_MODE='ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_ENGINE_SUBSTITUTION';
```

```
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `Trabalho_Final`;
```

```
USE `Trabalho_Final`;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Trabalho_Final`.`Usuario` (  
  `idUsuario` INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `nome` VARCHAR(100) NOT NULL,  
  `email` VARCHAR(100) NOT NULL,  
  `senha` VARCHAR(6) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`idUsuario`),  
  UNIQUE INDEX `email_UNIQUE` (`email` ASC) VISIBLE  
) ENGINE=InnoDB;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Trabalho_Final`.`Filme` (  
  `idFilme` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `Titulo` VARCHAR(45) NOT NULL,
```

```
`sinopse` TEXT(500) NOT NULL,  
`data_lancemento` DATE NOT NULL,  
`nota` DECIMAL(5,1) NOT NULL,  
`imagem` VARCHAR(500) NOT NULL,  
`id_tmdb` INT NOT NULL,  
PRIMARY KEY (`idFilme`),  
UNIQUE INDEX `id_tmdb_UNIQUE` (`id_tmdb` ASC) VISIBLE  
) ENGINE=InnoDB;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Trabalho_Final`.`Genero` (  
`idGenero` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
`nome` VARCHAR(45) NOT NULL,  
`descricao` TEXT(500) NULL,  
PRIMARY KEY (`idGenero`)  
) ENGINE=InnoDB;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Trabalho_Final`.`Favorito` (  
`data_favorito` DATE NOT NULL,  
`Usuario_idUsuario` INT UNSIGNED NOT NULL,  
`Filme_idFilme` INT NOT NULL,  
PRIMARY KEY (`Usuario_idUsuario`,`Filme_idFilme`),  
INDEX `fk_Favorito_Filme1_idx` (`Filme_idFilme` ASC) VISIBLE,  
CONSTRAINT `fk_Favorito_Usuario1`  
FOREIGN KEY (`Usuario_idUsuario`)  
REFERENCES `Trabalho_Final`.`Usuario` (`idUsuario`)  
ON DELETE NO ACTION  
ON UPDATE NO ACTION,  
CONSTRAINT `fk_Favorito_Filme1`  
FOREIGN KEY (`Filme_idFilme`)  
REFERENCES `Trabalho_Final`.`Filme` (`idFilme`)  
ON DELETE NO ACTION  
ON UPDATE NO ACTION
```

) ENGINE=InnoDB;

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Trabalho_Final`.`Curtido` (  
  `data_curtida` DATE NOT NULL,  
  `Usuario_idUsuario` INT UNSIGNED NOT NULL,  
  `Filme_idFilme` INT NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`Usuario_idUsuario`,`Filme_idFilme`),  
  INDEX `fk_Curtido_Filme1_idx` (`Filme_idFilme` ASC) VISIBLE,  
  CONSTRAINT `fk_Curtido_Usuario1`  
  FOREIGN KEY (`Usuario_idUsuario`)  
  REFERENCES `Trabalho_Final`.`Usuario` (`idUsuario`)  
  ON DELETE NO ACTION  
  ON UPDATE NO ACTION,  
  CONSTRAINT `fk_Curtido_Filme1`  
  FOREIGN KEY (`Filme_idFilme`)  
  REFERENCES `Trabalho_Final`.`Filme` (`idFilme`)  
  ON DELETE NO ACTION  
  ON UPDATE NO ACTION  
) ENGINE=InnoDB;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Trabalho_Final`.`Avaliacao` (  
  `idAvaliacao` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `nota` DECIMAL(10,1) NOT NULL,  
  `comentario` TEXT(250) NULL,  
  `data_criacao` DATE NOT NULL,  
  `Usuario_idUsuario` INT UNSIGNED NOT NULL,  
  `Filme_idFilme` INT NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`idAvaliacao`),  
  INDEX `fk_Avaliacao_Usuario1_idx` (`Usuario_idUsuario` ASC) VISIBLE,  
  INDEX `fk_Avaliacao_Filme1_idx` (`Filme_idFilme` ASC) VISIBLE,  
  CONSTRAINT `fk_Avaliacao_Usuario1`  
  FOREIGN KEY (`Usuario_idUsuario`)
```

```

REFERENCES `Trabalho_Final`.`Usuario` (`idUsuario`)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION,
CONSTRAINT `fk_Avaliacao_Filme1`
FOREIGN KEY (`Filme_idFilme`)
REFERENCES `Trabalho_Final`.`Filme` (`idFilme`)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION
) ENGINE=InnoDB;

```

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Trabalho_Final`.`Genero_Filme` (
`Genero_idGenero` INT NOT NULL,
`Filme_idFilme` INT NOT NULL,
PRIMARY KEY (`Genero_idGenero`,`Filme_idFilme`),
INDEX `fk_Genero_has_Filme_Filme1_idx` (`Filme_idFilme` ASC) VISIBLE,
INDEX `fk_Genero_has_Filme_Genero_idx` (`Genero_idGenero` ASC) VISIBLE,
CONSTRAINT `fk_Genero_has_Filme_Genero`
FOREIGN KEY (`Genero_idGenero`)
REFERENCES `Trabalho_Final`.`Genero` (`idGenero`)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION,
CONSTRAINT `fk_Genero_has_Filme_Filme1`
FOREIGN KEY (`Filme_idFilme`)
REFERENCES `Trabalho_Final`.`Filme` (`idFilme`)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION
) ENGINE=InnoDB;

```

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Trabalho_Final`.`Historico_pesquisa` (
`idHistorico_pesquisa` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`termo` VARCHAR(100) NOT NULL,
`data_pesquisa` DATE NOT NULL,

```



```

`Usuario_idUsuario` INT UNSIGNED NOT NULL,
PRIMARY KEY (`idHistorico_pesquisa`),
INDEX `fk_Historico_pesquisa_Usuario1_idx` (`Usuario_idUsuario` ASC) VISIBLE,
CONSTRAINT `fk_Historico_pesquisa_Usuario1`
FOREIGN KEY (`Usuario_idUsuario`)
REFERENCES `Trabalho_Final`.`Usuario` (`idUsuario`)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION
) ENGINE=InnoDB;

```

```

SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS;
SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS;

```

## 2.2- scripts de manipulação de dados(os 3 para cada tabela) :

### Usuario :

```

INSERT INTO usuario (nome, email, senha)
VALUES ('Joao', 'joao@email.com', 'hash_da_senha');

```

```

INSERT INTO usuario (nome, email, senha)
VALUES ('Maria', 'maria@email.com', 'hash_da_senha');

```

```

UPDATE usuario
SET nome = 'Joao Lucas'
WHERE idUsuario = 1;

```

### Filme :

```

INSERT INTO filme
(titulo, sinopse, data_lancamento, nota, imagem, id_tmdb, duracao)
VALUES
('Matrix', 'Filme de ficcao cientifica.', '1999-03-31', 8.7,
'matrix.jpg', 603, 136);

```

```

INSERT INTO filme
(titulo, sinopse, data_lancamento, nota, imagem, id_tmdb, duracao)
VALUES

```

```
('Batman', 'Filme de super-heroi.', '2022-03-04', 7.8,  
'batman.jpg', 414906, 176);
```

```
UPDATE filme  
SET nota = 8.8  
WHERE idFilme = 1;
```

### **Genero :**

```
INSERT INTO genero (nome, descricao)  
VALUES ('Acao', 'Filmes com cenas de acao.');
```

```
INSERT INTO genero (nome, descricao)  
VALUES ('Ficcao Cientifica', 'Filmes relacionados a ciencia e tecnologia.');
```

```
UPDATE genero  
SET descricao = 'Filmes de ficcao cientifica e tecnologia.'  
WHERE idGenero = 2;
```

### **Filme\_Genero :**

```
INSERT INTO filme_genero (Filme_idFilme, Genero_idGenero)  
VALUES (1, 1);
```

```
INSERT INTO filme_genero (Filme_idFilme, Genero_idGenero)  
VALUES (1, 2);
```

```
DELETE FROM filme_genero  
WHERE Filme_idFilme = 1  
AND Genero_idGenero = 2;
```

### **Favorito :**

```
INSERT INTO favorito  
(Usuario_idUsuario, Filme_idFilme, data_favorito)  
VALUES (1, 1, NOW());
```

```
INSERT INTO favorito  
(Usuario_idUsuario, Filme_idFilme, data_favorito)  
VALUES (1, 2, NOW());
```

```
DELETE FROM favorito  
WHERE Usuario_idUsuario = 1  
AND Filme_idFilme = 2;
```

### **Curtida :**

```
INSERT INTO curtida  
(Usuario_idUsuario, Filme_idFilme, data_curtida)  
VALUES (1, 1, NOW());
```

```
INSERT INTO curtida  
(Usuario_idUsuario, Filme_idFilme, data_curtida)  
VALUES (2, 1, NOW());
```

```
DELETE FROM curtida  
WHERE Usuario_idUsuario = 2  
AND Filme_idFilme = 1;
```

### **Avaliacao :**

```
INSERT INTO avaliacao  
(Usuario_idUsuario, Filme_idFilme, nota, comentario, data_avaliacao)  
VALUES (1, 1, 9.0, 'Muito bom.', NOW());
```

```
INSERT INTO avaliacao  
(Usuario_idUsuario, Filme_idFilme, nota, comentario, data_avaliacao)  
VALUES (2, 1, 8.0, 'Gostei do filme.', NOW());
```

```
UPDATE avaliacao  
SET nota = 9.5,  
    comentario = 'Excelente filme.'  
WHERE Usuario_idUsuario = 1  
AND Filme_idFilme = 1;
```

### **Historico\_pesquisa :**

```
INSERT INTO historico_pesquisa  
(Usuario_idUsuario, termo, data_pesquisa)  
VALUES (1, 'Matrix', NOW());
```

```
INSERT INTO historico_pesquisa  
(Usuario_idUsuario, termo, data_pesquisa)  
VALUES (1, 'Batman', NOW());
```

```
DELETE FROM historico_pesquisa  
WHERE idHistorico_pesquisa = 2;
```

## **2.3. - "3" Consultas simples com junções, filtros e projeção específica de dados :**

**Consulta :** Filmes e seus gêneros

```
SELECT
    filme.Titulo,
    genero.nome AS genero
FROM filme
JOIN filme_genero
    ON filme.idFilme = filme_genero.Filme_idFilme
JOIN genero
    ON genero.idGenero = filme_genero.Genero_idGenero;
```

**Consulta :** Filmes favoritos por um usuário

```
SELECT
    usuario.nome,
    filme.titulo,
    favorito.data_favorito
FROM usuario
JOIN favorito
    ON usuario.idUsuario = favorito.Usuario_idUsuario
JOIN filme
    ON filme.idFilme = favorito.Filme_idFilme
WHERE usuario.idUsuario = 1;
```

**Consulta :** Filmes avaliados com nota específica

```
SELECT
    filme.titulo,
    usuario.nome,
    avaliacao.nota,
    avaliacao.comentario
FROM avaliacao
JOIN usuario
    ON avaliacao.Usuario_idUsuario = usuario.idUsuario
JOIN filme
    ON avaliacao.Filme_idFilme = filme.idFilme
WHERE avaliacao.nota >= 8;
```